1. **С помощью каких команд в LaTeX можно вставить текст в формулу?**

#множественный выбор

- \mbox +
- \input
- \add
- \text +
- \textit +
- \textbf +
- \insert

2. **Соотнесите формулы и фамилии, связанные с ними:**

#на соотношение

1. I = $-\sum_{i=1}^{N} p_i * log_2 p_i$
2. I = $-log_x p$
3. X = $\sum_{k=-m}^{n-1} d_k * z^k$, где d $\in \{0,1\}$

Варианты ответов: Бергман (3), Фибоначчи, Шеннон(1), Хартли(2), Эйлер

3. **Расположите в порядке возрастания:**

#расположение в определенном порядке (как задача с командами Git)

4(MiB) 1024(KB) 8.388.608(bit)

Ответ: KB -> bit -> MiB

4. **Какое число больше? (Ответ в 10 СС)**

#поле для ответа

$23E9_{(15)}$, $1DDB_{(16)}$, $197C_{(17)}$

Решение:

$23E9_{(15)} = 7644_{(10)}$

$1DDB_{(16)} = 7643_{(10)}$

$197C_{(17)} = 7645_{(10)}$

Идея заключается в том, что лень считать, первое число = 7644, второе = 7643, значит по идее третье должно быть тоже на 1 меньше, то есть 7642, но это не так, считать недолго)
Ответ: $7645_{(10)}$

5. **Дана перестановка цифр 635421, найдите номер этой перестановки.**

#поле для ответа

Решается за 2 минуты с проверкой, на листе проверял, точнее, сам решал, потому что перестановку из головы взял.

Ответ: 689

6. **Сосчитайте, чему равна сумма чисел, округлите до целых (используйте банковское округление):**

#поле для ответа

2.5 + 3.4 + 6.5 + 7.7 + 17.5 + 8.2 + 7.5

Решение:

2 + 3 + 6 + 8 + 18 + 8 + 8 = 53

2.5 + 3.4 + 6.5 + 7.7 + 17.5 + 8.2 + 7.5 = 53.3

Погрешность 0.5%

Ответ: 53

7. **Какое минимальное число контрольных разрядов (r) необходимо для того, чтобы передать сообщение из 18 информационных разрядов (i).**

#поле для ответа

Решение:

$2^{\mathbf{4}}$ >= **4** + 18 + 1 – false

$2^{\mathbf{5}}$ >= **5** + 18 + 1 – true

Ответ: 5

8. **Какие существуют регистры состояния?**

#множественный выбор

- CF+
- VF
- NF
- ZF+
- AF+
- PF+

10. Что выведет данная программа?

#поле для ответа

```
test = "1jgl1jgjgi1Y4Tg4 iojg8GG924jg8492yggn9840n87qyn0q4ty94n 4a6632П I9r 2Ёё "
pattern = r"(?<=[a-za-яё])[0-9]"
result = re.sub(pattern, "7", test)
print(result.count("7"))
```

Ловушка заключается в том, что в строке “test” есть ещё одна семёрка, и её надо учесть

Ответ: 12

11. Какой максимальный уровень заголовков разрешён в языке разметки Markdown? Ответ дайте одним числом.

#поле для ответа

Ответ: 6

12. Соотнесите языки разметки с кодами, которые написаны них:

#на соотношение

1
```
<array>
    <item>first_element</item>
    <item>second_element</item>
</array>
```

2
```
[array]
  item1 = first_element
  item2 = second_element
```

3
```
{
    "key1": "value1",
    "key2": "value2"
}
```

4
```
- first_element
- second_element
```

5
```
(
    key1: "value1",
    key2: "value2",
)
```

Ответ: YAML(4), RON(5), XML(1), INI(2), JSON(3)

13. Какой комбинацией клавиш в Microsoft Excel можно скрыть столбец? (ответ напишите в порядке следования клавиш)

#поле для ответа

1. Ctrl +
2. 1
3. 2
4. Alt
5. Shift
6. 0 +
7. 9

Ответ: 16

14. С помощью какой команды в LateX можно создать свою функцию:

#выбор одного варианта

- \newcommand{}[] +
- \mycommand{}[]
- \newfunction{}[]
- \command{}[]
- \function{}[]
- \insertfunction{}[]

15. Выберете, с какими строками совпадет регулярное выражение

#множественный выбор

r"Ilove(p?s?g{,3}|psg|ps??g{,2})"

- Ilovep +
- Ilovepgg +
- Ilovepsg +
- Iloveps +
- Ilove +
- Ilovepsggg +

Прикольное задание, где все варианты правильные, очень смущает на тестах)

16. Каким образом в LaTeX можно создать выключную формулу (формула, расположенная на отдельной строке и выровненная по центру):

#множественный выбор

- \[…. \] +
- \] …. \[
- [\ …. \]
- $$ …. $$ +
- [\ ….]\

17. С помощью каких команд в LaTeX можно сделать так, чтобы текст обтекал изображение:

#множественный выбор

- \begin{wrapfigure} … \end{wrapfigure} +
- \begin{aroundfigure} … \end{aroundfigure}
- \begin{floatingfigure} … \end{floatingfigure} +
- \begin{wrapicture} … \end{wrapicture}
- \begin{floatingpicture} … \end{floatingpicture}

18. Соотнесите:

#на соотношение

(1) Написал ядро линукса
(2) Разработал язык программирования С
(3) Сторонник open-source кода

Варианты ответов: Ричард Стоулман (3), Эндрю Таненбаум, Линус Торвальдс(1), Деннис Ритчи (2), Кен Томпсон

19. Соотнесите символы с их способами записи в языке разметки XML:

#на соотношение

(1) >
(2) <
(3) “
(4) &

Варианты ответов: &, &apos, &quot(3), &amp(4), &gt(1), &lt(2), &rt, &gtr

20. **Каким образом в языке разметки HTML можно создать гиперссылку на url объекта:**

#выбор ответа

- <a href="https://url">Text</a> +
- <anchor href="https://url">Text</anchor>
- <l href="https://url">Text</l>
- <link href="https://url">Text</link>

21. **Сколько структур в закодированном виде представляет собой JSON-текст? а XML? В ответ напишите сумму (общее количество структур)**

#поле для ответа

Решение: у каждого по одному – корневые словари

Ответ: 2

22. **Какими командами в LaTeX можно генерировать рандомный текст (слова, абзацы)?:**

#множественный выбор

- \lipsum +
- \random
- \randtext
- \blindtext +
- \rand +

23. **Какое отчество у вашего лектора по информатике:**

#выбор ответа

- Владимирович
- Валерьевич
- Викторович
- Владиленович
- Васильевич

Кто неправильно ответит, можно сразу на отчисление, или 0 за экзамен 😬